2014 ～ 2015 学年

一. 选择 (16 分,每题 2 分)

1. [ ] 以下面向对象程序设计 (OOP)的基本概念 不正确的是

A. 计算机并不仅仅是一台机器，它更像我们大脑的一部分。

B. 面向对象程序设计语言的目的是为了解决现实世界的模拟问题 (如变电站系统).

C. 对象类型的设计是面向对象程序设计的中心任务。

D. 继承表示了基本类型和派生类型之间的相似性，一个基类具有所有由它派生出来的类型所共有的特性和行为。

E. 当处理类型层次结构时，程序员常常希望不把对象看作是某一特殊类型，而把它看作基本类型，应用 OOP 的多态性，编写不依赖于特殊类型的代码。

F. C++ 语言中类实际上就是对象。

2. [ ]要访问名空间 IEC 中的标识符 LPHD , C++的方法是

A. IEC::LPHD B. IEC .LPHD

C. IEC:LPHD C. using namespace std; LPHD

3. [ ] 动态分配 n 个 float 元素的内存空间， C++编程方法是 ：

A.float *p=new float[sizeof(float)]*n; B.float a[ ]=new float[n];

C.float *p=new float[n]; D.float a[n];

4. [ ]GetData 函数功能是 Get 它动态创建的包含有数据的基地址，及数据个数，好的设计方案及客户对它的正确调用是：

A． int GetData(int * pp); int *pd; int n = GetData(pd);

B． int * GetData(int n); int n=3; int *pd = GetData(n);

C． int GetData(int pp); int *pd; int n = GetData(pd);

D. int GetData(int ** pp); int *pd; int n = GetData(&pd);

5. [ ] 已有定义

```
class K {
    private:  K();
};
```

```
int main() {
    K k1; return 0;
}
```

修改错误：

A．去掉 private: B. K k1; 改为 K k1();

C．private 改为 public D. }; 改为 }

6. [ ]（多选）设计一个影片管理系统，包括一般影片、外国片，影片剪接，现有一部外国影片 Titanic (泰坦尼克号)，如下的解决方案正确的有：

A． Film 作为基类， ForeignFilm 和 DirectorCut 作为 Film 的派生类。

B． Titanic 作为 Film 的的成员变量。

C． Titanic 是 ForeignFilm 的一个实例。

D． Film 作为类 ForeignFilm 和类 DirectorCut 的成员变量。

E．数据输出 Output 函数采用虚成员函数， Film、ForeignFilm 、DirectorCut 都实现它。

7. [ ] 已有定义：

```
class BC{ public:int b; void mfunc(){cout<<"BC";} };
class DC : public BC { public: int d; void mfunc(){ BC::mfunc();cout<<"DC";} };
BC bc;  DC dc;  BC *pb=new DC;
```

以下代码正确的是：

A. bc.d = 1;

B. pb->d = 1;

C. DC *p=pb; p.d = 1;

D. DC *pdc=static_cast<DC*>(pb); pdc->d = 1;

8. [ ] 重载右移操作符，从流输入数据到复数类对象，设计方案选择：

A． istream & operator>>(istream &istm, Complex &c);

B． istream & operator>>(istream istm, Complex c);

C． istream & operator>>(istream& istm, Complex c);

D． istream operator>>(istream istm, const Complex & c);

E． Complex operator<<(istream istm);

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

二. 填空 (26 分,1,7 题每题 3 分, 其他每空 1 分)

1.面向对象程序设计语言的主要特征是 _____

2. 返回对象的引用 ,修改下面代码

```
int&     dl( int n )
{
    ____________     int j= 2*n;
    return    j;
}
```

3. 下面代码 CA 和 CB 类型的对象 分别 有 ___3.1____个数据成员,
实现类的构造函数 ,初始化数据成员

```
class   CA
{
private:
    int a;
public:
    CA(int a) { _____3.2_____ }
};
```

```
class CB : public CA
{
    int b;
public:
    CB(int a,int b) _____3.3_____
    {
        _____3.4_____
    }
};
```

4. 设计一个函数 decode, 功能是对字符串 ,用密钥解码, 设计函数原型
(接口)是：___4.1_____
其中相关参数和返回的说明： _____4.2_____

5. 异常处理代码填空

```
int div(  int  a,int b)
{
    if (b ==0 )
        _____5.1____ “ error:b==0;     ”
    return a/b;
}
```

```
int main( )
{   try
    {     int  u,v;     cin>>u>>v;
          cout<<"u/v="<<div(u,v);
    }
    _____5.2_____
    {     cout<<e<<endl;
    }
    return 0;
}
```

6. C++标准模板库的名空间的名称是 _____

7. 函数参数的设计其数据传递有三种方式, 分别是传 _____

8. 实现下面的类

```
class CPerson
{
protected:
        string name;
public:
        void setname( string name ) { _____8.1___ =name;}
        string getname(){ return name;}
};
class CStudent  :  _____8.2_____
{
        double score;
public:
        _____8.3_____(){} //       构造函数
        _____8.4_____ { this->name=name;}  //  构造函数
        _____8.5_____ {}  //  析构函数
        static int compareScore( Student &stu1, Student &stu2)
        {
                if(    stu1.getscore ()   <   stu2.getscore () ) return -1;
                else if( _____8.6_____ )     return 1;
                else return 0;
        }
        double getscore(){ return score;}
        void setscore( double score ) { this->score=score;}
};
```

改写 getname 成员函数 为外联式实现 _____8.7_____

改写 setscore 成员函数为外联式实现 _____8.8_____

```
int main( )
{
    vector< ____8.9_____ >   students;
    for(int i=0;i<10;i++)
    {
        string name;          int   score;
        cin>>name>>  score;
        CStudent stu(name);
        stu. setscore(score);
        students.push_back(stu);
    }
    assert(students.size() > 0 );
    cout<< ”与 ”<< students[0]. getname() <<  ”分数相同的学生有  : ”<<endl;
    for( int i=1; i< students.size() ;i++ )
    {
        int   comp=_____8.10_____;
        if( comp==0) //i  学生如果与  0 学生分数相同
        {
            cout<< students[i]. getname()<<endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

三. 阅读程序 (18 分, 每小题 2 分)

1. 写出输出结果：_____

```
class B
{protected:
    virtual void f( ) {cout<<  ”B ”<<endl;}
  public:
    void g( ){ f( ); }
};

class D : public B
{
protected:
    virtual void f( ) {cout<<  ”D ”<<endl;}
};

void main( )
{
    D d;   d.g( );
}
```

2. 下面代码的输出结果 _____

```
class B
{ public:
    B() { cout<<"B"; }
    virtual ~B(){cout<<"~B";}
};
void main()
{
  B* p   =new Z;     delete p ;
}

class  Z: public B
{ public:
    Z(){ cout<<"Z "; }
    virtual ~Z(){ cout<<"~Z ";}
};
```

3. 下面的程序写入到 data.txt文件中的内容 _____3.1_____
屏幕显示的输出的内容 _____3.2_____

```
#include <fstream>
#include <sstream>
using namespacestd;;
int main( )
{
  ostringstream   ostm;
  string name= "wang" ; int age=20;
  ostm<<" 姓名 "<<name<<" 年龄 "<<age<<endl;
  ofstream ofile( "data.txt" );
  ofile<<ostm.str(); // 写入到文件
  o();
  ifstream ifile( "data.txt" );
  if ( ifile)
  {
      string str1,name,str2; int age;
      while ( ifile>>str1>>name>>str2>>age )
      {
          cout<<" 姓名 "<<name<<" 去年 "<<age<<" 今年 "<<age - 2<<endl;
      }
      i();
  }
  return 0;
}
```

4. 下面代码的输出结果 _____

```
class A
{public:
    void m(const char *str){    cout<< "A "<<str<<endl;  }
};
class Z : public A
{public:
    void m(){    cout<<"Z"<<endl;    }
};
int main()
{  Z z1;          z1.m();          z1.A::m( "a");  return 0;
}
```

5. 下面是设备监控系统采用事件驱动机制编写的一个简单示例程序 ,列出程序先后运行到断点位置（已用标号标记）的序号，或显示结果

键盘输入数据 前，程序依次运行到的断点序列号 _____5.1_____

从键盘输入 MMXU1.PNV .phsA.cVal.mag.f=100.5A 回车后的断点位置 ： __5.2___

断点位置⑧然后程序依次运行到的断点序列号： _____5.3_____

程序显示的输出结果： _____5.4_____

```
#include <string>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespacestd;
int _tmain( int argc, _TCHAR* argv[])
{
    DevServiceClass dev;                                    ⑦
    DevClientClass cli;
    dev.hookReport( &cli );
    char str[200];
    cin.getline( str, sizeof(str) ); // 采集数据
    dev.update(str);                                        ⑧
    return 0;
}
```

```
class IReportHandle
{
public :
    virtual  void  handleReport( string    r ) = 0;      ①
};
class DevServiceClass
{
    vector<IReportHandle *> m_RCBs;
    string    m_r;
    void  dchgReport() // 数据已变化，报告订阅者
    {
        for( auto it = m_RCBs.begin();it !=m_RCBs.end();it++)        ②
        {
            IReportHandle * p = *it;
            p->handleReport( m_r );
        }
    }
public :
    void  hookReport( IReportHandle *p) //  订阅报告
    {
        m_RCBs.push_back(p);                                ③
    }
    void  update(string r) // 更新数据
    {
        m_r = r;                                            ④
        dchgReport();
    }
};
class DevClientClass :  public  IReportHandle
{
    string    m_name;
public :
    DevClientClass() { m_name =   " DevClient ";}          ⑤
    virtual  void  handleReport( string    r ) // 处理数据
    {
        cout<<m_name<< " handleReport:" <<r<<endl;          ⑥
    }
 };
```

四. 改错 (对有标号的行，有错标记 X，无错标记√) (20 分，每小题 0.5 分)

```
class IObj
{public :
    virtual void vfunc( int x) = 0; //1____
}                          //2 ___
class BC : IObj                //3 ____
{   int b;      static int s;      const int c;
public :
    BC( ): c(0){ }   //4_____
    BC( int x) { b=x; c=0;}   //5____
    void ~BC( ){}          //6 ____
    int & getRef( )
    {   return   this->b;   }   //7____
    static void staticFuncSet(int x)
    {    this->b = x;    }        //8_____
    int getC( )
    { return c;}       //9_____
    static void   staticFuncSetS( int x)
    { s = x;}          //10______
    int getS()
    { return this->s;}  //11_____
    virtual void vfunc( int x)
    { protectedFunc ( x ); }   //12_______
    void m( int x)
    {    vfunc(x);    }      //13_____
private:
    void privateFunc( const char * str)
    { cout<<str<<b; }      //14_____
protected:
    void protectedFunc( int x){ b=s*x; }
};

class DC : public BC    //15._____
{ public :
    int d;
    DC( ){}
    DC(int x, int y) : d(x)    //16 _____
     { BC( y ); }   // 17 _____
    ~DC( int * p){  delete p;}   //18_____
    virtual ~DC(){} //19_____
    virtual void vfunc( int a)
    {   d = a;}       //20_____
    void m(const char * str);
};
void DC:: m( const char * str)  //21.____
{    BC::m(0);       //22_____
    privateFunc (str);  //23____
    protectedFunc( 0 ); //24_____
}
int BC::s=0;                //25____
int main( )
{    IObj   obj;          //26_____
    DC dc;          //27_____
    dc.m(10);       //28_____
    dc.m("abc");          //29___
    int &r=dc.getRef( );      //30____
    BC   bc;
    bc.privateFunc(     “ abc ” );//31
    bc.protectedFunc(1); //32_____
    BC::staticFuncSetS(1);          //33_____
    IObj   *pobj= new BC(2);
    pobj->vfunc(1);                 //34 ____
    BC *pbc= (BC*)pobj;             //35_____
    delete pobj;            //36_____
    BC *pb=&dc;                     //37 _____
    BC::m(2);                  //38_____
    pb->vfunc(1);       //39_____
    DC *pdc=  dynamic_cast<DC*>(pb);  //40____
}
```

五. 程序设计 (20 分 ，第 1 题 8 分，第 2 题 7 分，第 3 题 5 分)

1. 设计一个模板容器类，功能是元素的压入和弹出在同一端进行，满足先进后出的要求 .
并编一个 main 函数测试该模板容器。

模板容器类接口要求：

类名： Stack

模板参数表含模板类型参数 T，和实例类型参数 size (表示容器最大容量)

成员函数：

push: 压入元素； pop: 弹出元素

empty：容器是否空； full ： 容器是否满

main() 函数要求：

创建你的模板容器类对象，循环压入 n 个 string 字符串，然后弹出显示。

2. 使用 MFC 设计一个图形层次类

要求

1）抽象图形类 CShape

成员变量 m_x,m_y

成员函数 draw(CDC*), moveTo(x,y), CShape(x,y)

CShape (x=0,y= 0)

2) 圆类 CCircle

成员变量 m_x,m_y,m_r

成员函数 draw(CDC*), moveTo(x,y),setR(r) , CCircle(x,y,r)

3) 矩形框类 CRectBox

成员变量 m_x,m_y, m_x1,m_y1

成员函数 draw(CDC*), moveTo(x,y) , CRectBox(x,y, x1,y2)

4) 柱状图类 CBarChart

成员变量 m_x,m_y, m_x1,m_y1 // 边框

m_datas //画柱状图的 int 数据容器

成员函数 moveTo(x,y), CBarChart(x,y, x1,y2)

draw(CDC*) // 画出边框，画出数据的柱状图，

设每根柱的宽度 =元素个数 /(m_x1-m_x)

addData(int) // 添加数据到

注： MFC 相关类 CDC 类相关的成员函数

bool Rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2); // 画矩形框 (左上角，右下角)

bool Ellipse(int x1, int y1, int x2, int y2); // 画椭圆 (左上角，右下角)

程序不要求考虑画笔及其填充色的问题。

类间关系要使用继承 .

3. IEC61850 变电站通信网络与系统 C++程序设计 (课外项目代码)

成绩	

上海大学 2014 ～ 2015 学年 秋 季学期 答卷 A

课程名： 面向对象程序设计 A 课程号： 09366046 学分： 4

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

题号	第 一 题 选择题 16 分	
	每小题 2 分	
1	F	
2	A	
3	C	
4	D	
5	C	
6	ACE	
7	D	
8	A	
	小计：	

题号	第二题 填空题 26 分	
1(3 分)	封装继承多态	
2(1 分)	static	
3.1 (1 分)	1,2	
3.2 (1 分)	this->a = a;	
3.3(1 分)	: CA(a)	
3.4 (1 分)	this->b= b;	
4.1(1 分)	void decode(const char *str, const char *key,char *tex);	
4.2(1 分)	不返回 ,str:待解码的字符串, key:密钥 ,tex:解码后的文本	

题号	第 二 题 填空题 (续)	
5.1(1 分)	throw	
5.2(1 分)	catch	
6(1 分)	std	
7(3 分)	值，地址，引用	
8.1(1 分)	this->name=name	
8.2(1 分)	public CPerson	
8.3(1 分)	CStudent	
8.4(1 分)	CStudent(string name)	
8.5(1 分)	virtual ~ CStudent()	
8.6(1 分)	stu1.getscore () > stu2.getscore ()	
8.7(1 分)	string CPerson:getname(){ return name;}	
8.8(1 分)	void CStudent::setscore(double score) { this->score=score;}	
8.9(1 分)	CStudent	
8.10(1 分)	CStudent::compareScore(students[0], students[i]);	
	小计	

题号	第 三 题 阅读题 18 分	
1(2 分)	D	
2 (2 分)	BZ~Z~B	
3.1(2 分)	姓名 wang 年龄 20	
3.2 (2 分)	姓名 wang 去年 20 今年 18	
4 (2 分)	Z A a	
5.1(2 分)	7,5, 3,	
5.2(2 分)	8	
5.3(2 分)	4,2,6	
5.4(2 分)	DevClient handleReport: MMXU1.PNV .phsA.cVal.mag.f=100.5A	
	小计	

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

第 四 题 改错题 20 分

每小题 0.5 分

题号		题号		题号		题号		题号	
1	√	2	X	3	X	4	√	5	X
6	X	7	√	8	X	9	√	10	√
11	√	12	√	13	√	14	√	15	√
16	√	17	X	18	X	19	√	20	√
21	√	22	√	23	X	24	√	25	√
26	X	27	√	28	X	29	√	30	√
31	X	32	X	33	√	34	√	35	√
36	√	37	√	38	X	39	√	40	√
								小计：	

五. 程序设计 20 分 （1 题 8 分， 2 题 7 分， 课外题 5 分）

小计 :

1.

2.

```
class CShape                                          1分
{
protected :
    int m_x;
    int m_y;
public :
    CShape(int x, int y)
    {
        m_x=x; m_y=y;
    }
    void moveTo(int x, int y)
    {
        m_x=x;   m_y=y;
    }
    virtual   void draw(CDC* pDC)=0;
};

class CCircle :   public CShape                  1分
{
public :
    int m_r;
    CCircle( int x, int y, int r):CShape(x,y)
    {
        m_r=r;
    }
    virtual   void draw(CDC* pDC)
    {
        pDC->Ellipse(m_x-m_r,m_y-m_r,m_x+m_r,m_y+m_r);
    }
};
```

```
class CRectBox :  public CShape                                  1分
{ protected :
    int m_x1;
    int m_y1;
public :
    CRectBox( int x, int y, int x1, int y1):CShape(x,y)
    {
        m_x1=x1; m_y1=y1;
    };
    virtual   void draw(CDC* pDC)
    {
        pDC->Rectangle(m_x,m_y,m_x1, m_y1 );
    }
};
class CBarChart : CRectBox                                       1分
{
    vector< int > m_datas;
public :
    CBarChart( int x, int y, int x1, int y1) : CRectBox( x, y, x1, y1){}
    void addData( int a)                                         1分
    {
        m_datas.push_back(a);
    }
    virtual   void draw(CDC* pDC)                                1分
    {
        CRectBox::draw(pDC);  // 画边框
        int n = m_datas.size();
        for ( int i=0;i<n;i++)
        {
            int w = n /(m_x1-m_x);
            int x = m_x1 + i*w;
            int x1 = m_x1 + i*w +w;
            int y = m_y1 - m_datas[i];
            int y1 = m_y1;
            CRectBox bar( x,y,x1,y1);
            bar.draw(pDC);
        }
    }
};                                                               总体结构 1 分
```